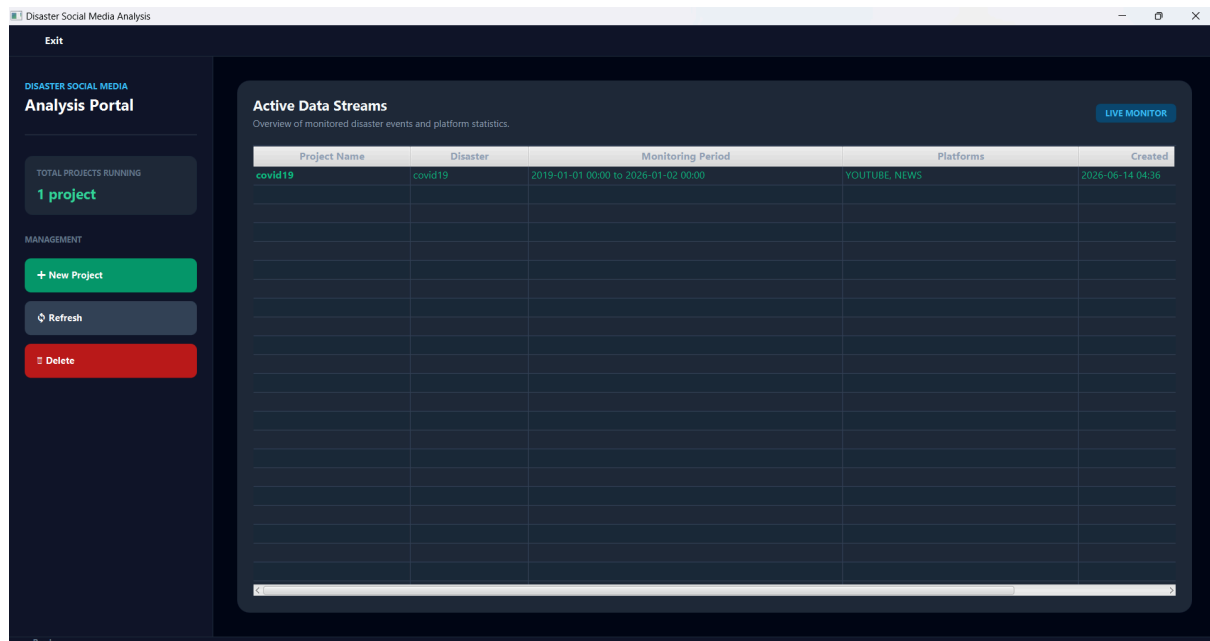




1 機能目標 (Functional Goals)

本システムは、課題で提示された4つの重点課題のうち、以下の2つを根本的に解決することを目的として構築される。

- マルチプラットフォームにおけるデータの収集および前処理：キーワード(例：台風「ブアロイ」)およびカスタム時間枠に基づき、YouTubeやニュースサイトなどのプラットフォームからデータを自動収集するツール群を構築する。また、解析前にテキストデータをクレンジング・標準化するための前処理モジュールを統合する。
- 課題1の解決 — 時系列におけるパブリックセンチメント(感情・心理)の変化の追跡：各タイムスパン(時間軸)におけるポジティブおよびネガティブな投稿・コメント数を分析する。本システムにより、災害中および災害後における心理状態の推移を追跡することが可能となる。例えば、台風上陸時における不安などのネガティブな感情から、復旧フェーズにおける連帯感などのポジティブな心理への遷移(シフト)などを把握できる。
- 課題2の解決 — 最も一般的な被害の程度および種類の特定：SNS上の投稿を、「被災者(影響を受けた人々)」、「経済・生産活動の断絶(中断)」、「家屋・建物の損壊」、「個人財産の喪失」、「インフラの損壊」、「その他」を含む主要な被害カテゴリに自動分類する。報告数が最も多いカテゴリを特定することで、被災地域における被害の深刻度を正確に反映する。

- インタラクティブなUIおよびスマートレポート機能: JavaFXを用いて直感的なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を構築し、統計分析チャートの表示をサポートする。また、人工知能(AI)モデルと連携することで、重要な知見(ファインディングス)の要約を行う。

2 技術目標 (Technical Goals)

設計の最適化に関する要件に従い、将来的な柔軟性、保守性(メンテナンス性)、および拡張性を確保するため、本プロジェクトでは以下の厳格な技術目標を設定する。

- クリーンアーキテクチャ(**Clean Architecture**)およびヘキサゴナルアーキテクチャ(**Hexagonal Architecture**)の適用: 「ポート&アダプター(Ports and Adapters)」パターンを介して、ソースコードをコアビジネスロジック(ドメイン層: Domain Layer)と外部の技術的詳細(インフラストラクチャ層: Infrastructure Layer)に分離して組織化する。これにより、データ分析ロジックがJavaFXのUIや特定のデータベースの種類に依存しない構造となり、変更に対して容易に対応できるようになる。
- 柔軟性および容易な拡張性(**Extensibility**): コアアーキテクチャを破壊することなく、新しいSNSデータソースの追加、キーワードの変更、被害分類カテゴリの更新、ならびに感情分析モデルやUIフレームワークの置換を容易に行えるシステム設計とする。
- 非同期処理(**Asynchronous Processing**): マルチスレッド機構(JavaFX Task)を活用し、システムが数千件の投稿データ収集APIの呼び出しや、負荷の大きい自然言語処理(NLP)タスクを実行している際にも、ユーザインタフェースがフリー(応答停止)しないように制御する。

3 今後の展望

ヘキサゴナルアーキテクチャによる堅牢な基盤を活用することで、本プロジェクトは大規模な人道支援ロジスティクス分析ツールへと nâng cấp および拡張を行う十分な可能性を有している。

- 課題3および4の解決への拡張: 人道支援団体によるリソース配分の最適化を目的として、必須支援物資(住居、交通、食料、医療)の項目ごとの満足度・不満度を分析するモジュールを継続的に開発・拡張する。

- **Python**によるディープラーニング／**LLM**の統合：現在のアーキテクチャの柔軟性を活かし、自然言語処理(NLP)モデルのアップグレードを行う。感情分類モデルをPythonで tái 構築(BERTやPhoBERTなどを活用)し、RESTful APIとして cung cấp することで、既存のキーワードベースのアルゴリズムから換装し、Javaソースコードからの呼び出しを可能にする。
- ストリーミングデータのリアルタイム収集(**Real-time Streaming**)：バッチクロールリング(Batch Crawling)によるデータ収集機構から、リアルタイムデータストリーム処理(例: Apache Kafkaの活用)へと移行し、即時的な災害アラートを提供する。

4. 動作検証(または 実証実験)

本ソフトウェアを用いた台風「ブアロイ (Bualoi)」に関するデータの収集、および対象課題に対するデータ処理・解析の実行。

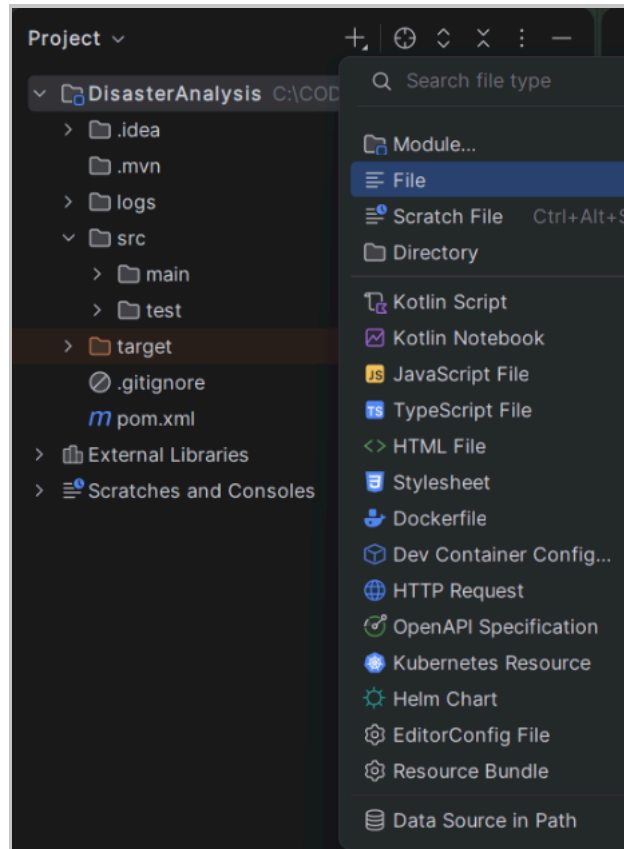
プロジェクト情報	
プロジェクト名	Bualoi
災害名	Bualoi
検索キーワード	Bualoi, bão Bualoi
対象期間	01/09/2025 – 01/11/2025
対象プラットフォーム	YouTube, VnExpress, Dantri, Thanhnien
データ統計	
投稿数	85
コメント数	294

感情分析	
ポジティブ	36
ニュートラル	270
ネガティブ	73
被害分類	
インフラ被害	103
家屋・建物被害	71
個人財産の損失	53
被災者	45
経済活動への影響	18
その他	65

5. 取扱説明書（ユーザーマニュアル）

ステップ1: APIおよび環境設定

アプリケーションを実行する前に、APIキーとデータベースへの接続パスを設定する構成ファイルを作成する必要があります。プロジェクトのルートディレクトリに **.env** ファイルを作成します（新規ファイル作成から **.env** と命名）。



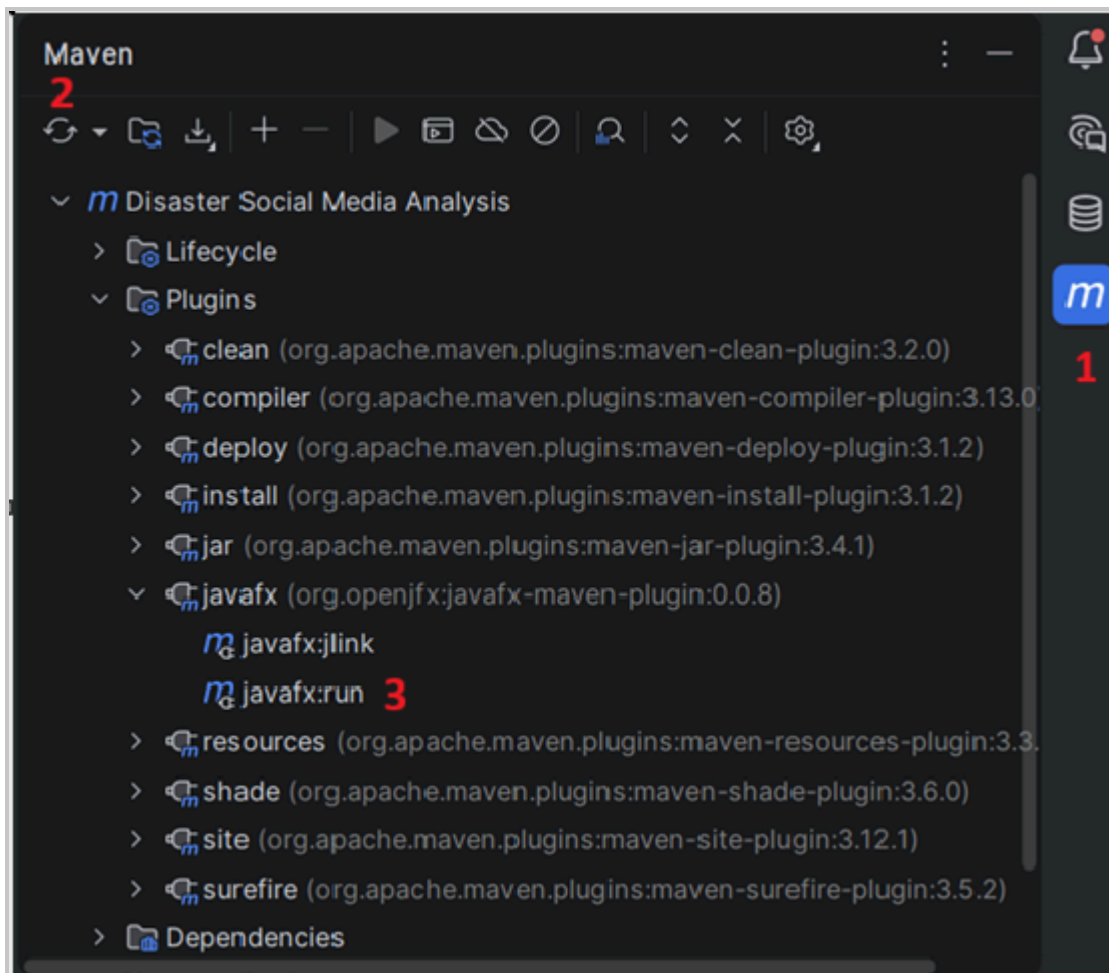
次に、Sử dụng AI用のAPIキーと使用したいAIモデル名を入力し、続いてデータ収集(スクレイピング)を行う各種SNSプラットフォームのAPIキーを以下の形式で入力します。

```
#-----  
# AI Configuration  
#-----  
ACTIVE_AI=GEMINI  
# List of AI API keys  
OPENAI_API_KEY=  
GEMINI_API_KEY=  
  
#-----  
# Social Media API  
#-----  
# List of Social Media API keys  
YOUTUBE_API_KEY=
```

最後に、マスターデータベース(例:SQL Serverを使用する場合は **master** データベース)への接続パス、プロジェクト用のデータベース名、ユーザー名、パスワードを以下の形式で設定します。

```
#-----  
# SQL Server Database Configuration  
#-----  
DB_URL=jdbc:sqlserver://localhost:1433;encrypt=true;trustServerCertificate=true  
DB_NAME=  
DB_USERNAME=  
DB_PASSWORD=
```

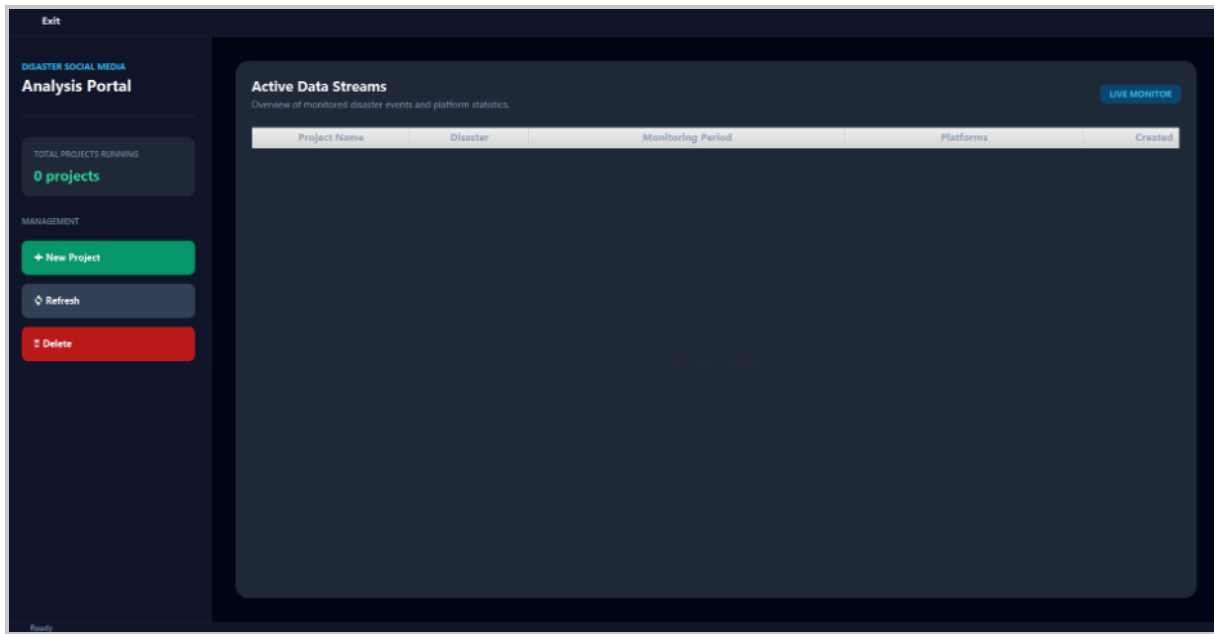
ステップ2: アプリケーションの起動とUIの基本操作



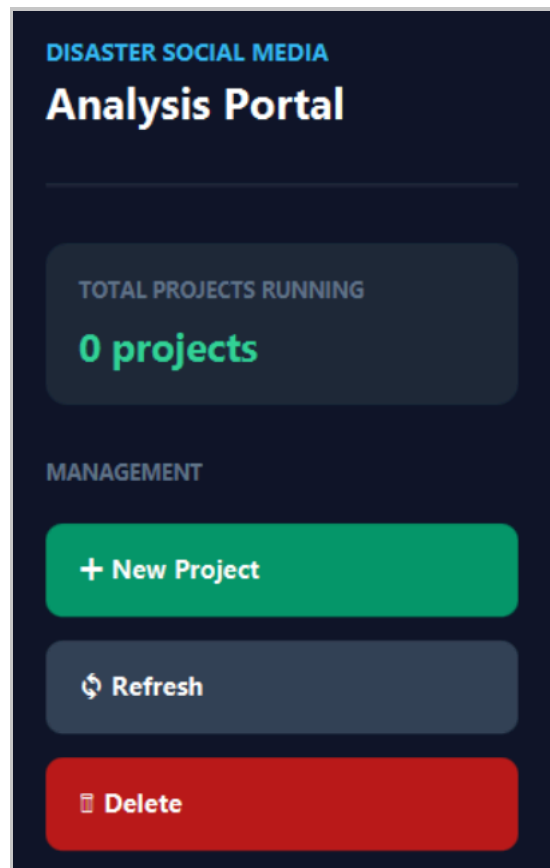
本ソフトウェアは Maven および IDE である IntelliJ IDEA を使用しています (※ここでは IntelliJ IDEA での実行手順のみを説明します)。

1. IntelliJ IDEA の右側にある Maven アイコン(「M」のマーク)を選択します。

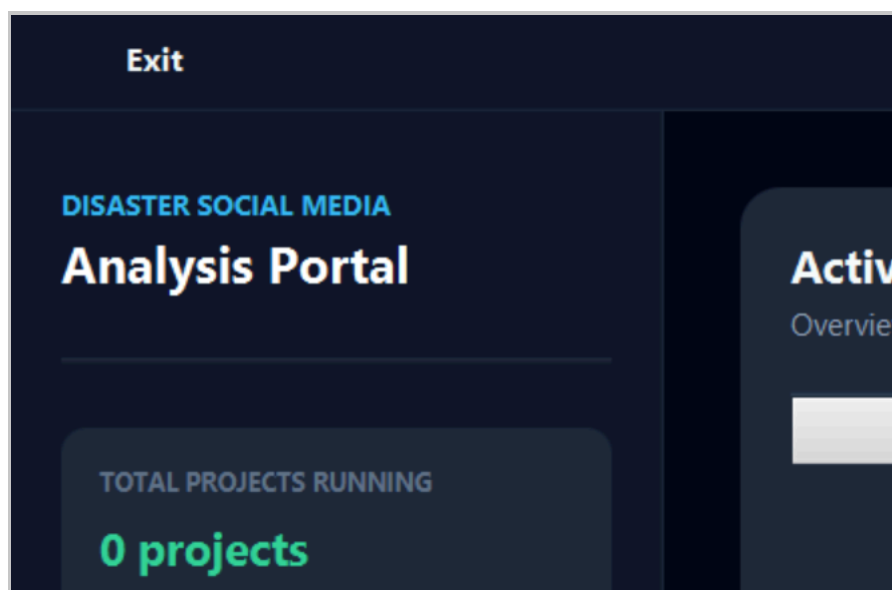
2. 「Reload」ボタンをクリックします。
3. **Plugins > javafx > javafx:run** に移動します。
4. **src** ディレクトリ内にある **Main** 関数(メインクラス)を実行して起動します。メイン画面が表示され、以下のようにプロジェクト一覧がリスト表示されます。



【メイン画面の基本機能】



新規プロジェクトを作成する「New Project」、ページを再読み込みする「Refresh」、プロジェクトを削除する「Delete」などの操作ボタンが配置されています。また、メニューバーにはアプリケーションを完全に終了する「Exit」ボタンもあります。



ステップ3: 新規プロジェクトの作成

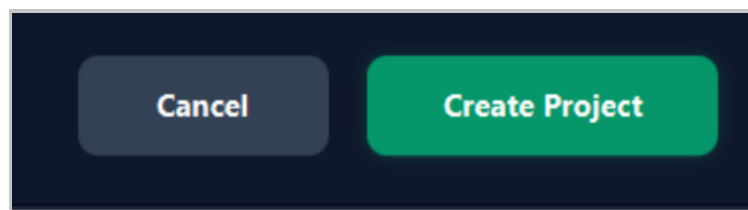
メイン画面で「New Project」ボタンを押すと、入力用の **Project-Form** 画面が表示されます。

The screenshot shows a 'NEW PROJECT' form with the following elements:

- Project Name ***: Input field with placeholder 'Enter project name'.
- Disaster Name ***: Input field with placeholder 'e.g., typhoon Yagi'.
- Keywords ***: Large text area for keywords.
- Monitoring Period (Optional)**:
 - Start Date**: Input field.
 - End Date**: Input field with a calendar widget. The calendar shows June 2024, with dates 1 through 11 visible.
- Data Sources ***:
 - ☐ YouTube
 - ☐ News Sites
- * Mandatory information for data stream analysis
- Buttons**: 'Cancel' and 'Create Project' at the bottom right.

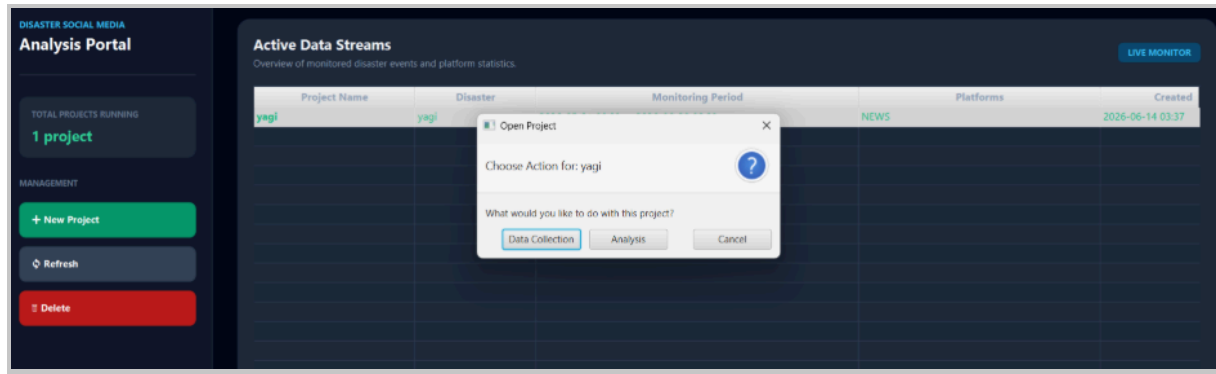
ここでユーザーは、プロジェクト名、災害名、検索キーワードを必須項目として入力し、データ収集対象とするSNSプラットフォームにチェックを入れます。また、điều tra/調査対象期間の me xâng (開始日および終了日) を設定することも可能です。

最後に、「Create Project」ボタンを押して新規プロジェクトの作成を確定するか、「Cancel」ボタンを押して処理を canceled/キャンセルし、メイン画面に戻ります。

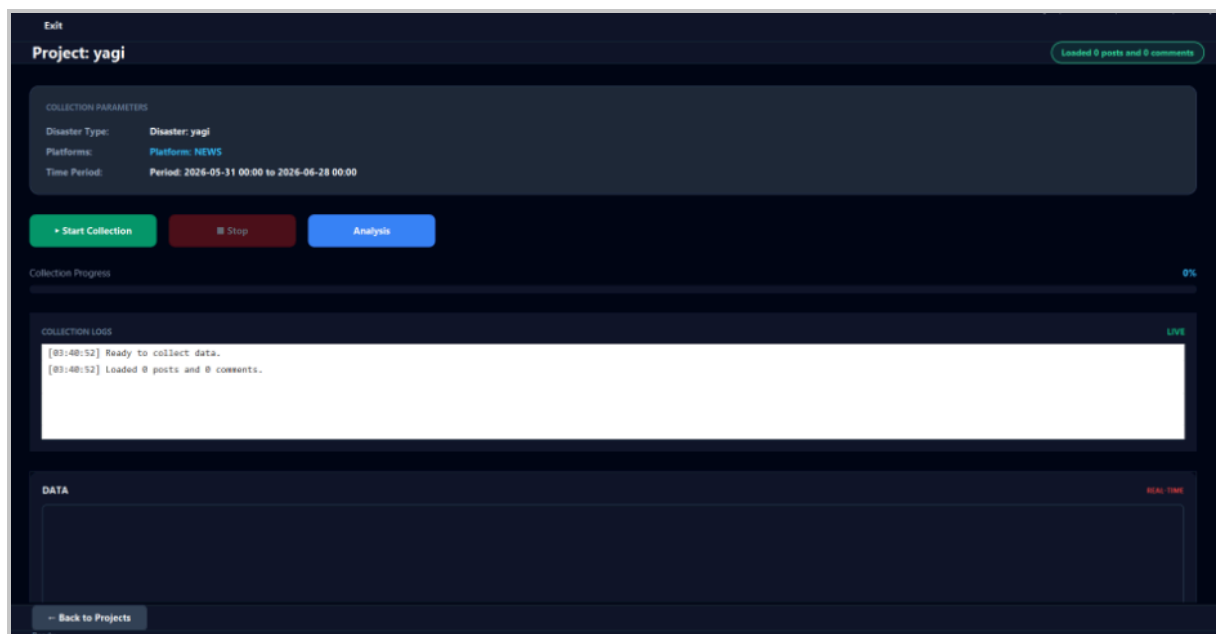


7.4 ステップ4: データ収集 (Data Collection)

プロジェクトの作成に成功するとメイン画面に戻り、作成したプロジェクトが一覧リストに表示されます。対象のプロジェクトを左クリックします。



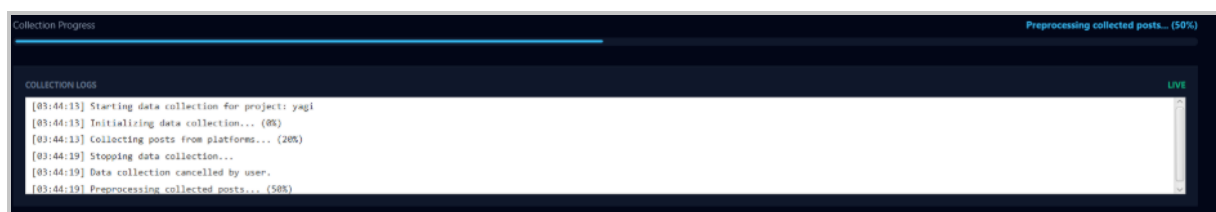
次に「Data Collection」を選択すると、データ収集画面へ遷移します。



画面上部のウィンドウにはプロジェクト情報の概要が表示され、下部には以下の操作ボタンが配置されています：

- **Start Collection:** データ収集を開始する
- **Stop:** データ収集を tạm dừng/停止する
- **Analysis:** 分析画面へ移動する

「Start Collection」を押すと、データ収集の全進捗状況が下部の「Logs」ウィンドウにリアルタイムで表示されます。

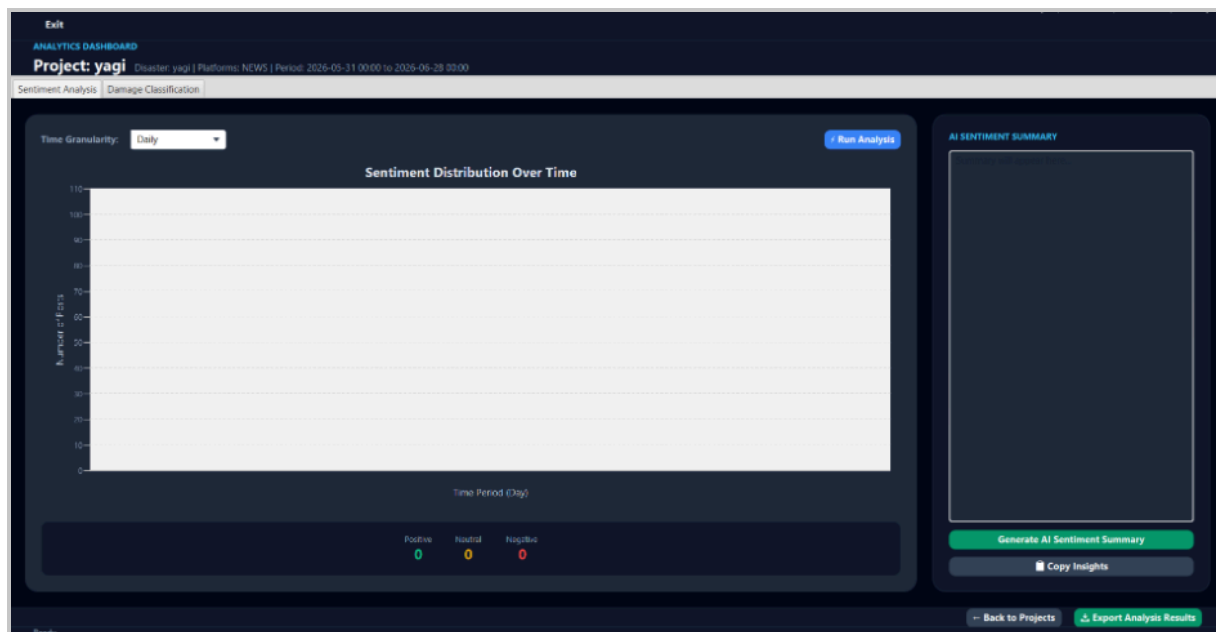


収集が完了すると、下部の「Data」ウィンドウに収集されたデータが統計表示されます。ユーザーは「Analysis」を選択して分析に進むか、「Back to Projects」を押してメイン画面に戻ることができます。

DATA		
[2026-06-06 00:00]	[POST]	NEWS - VnExpress: Thêm hai người
← Back to Projects		

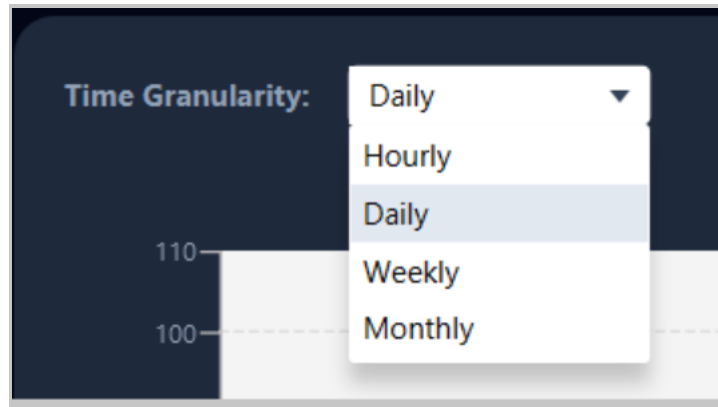
ステップ5: データ分析 (Data Analysis)

「Analysis」ボタンを押すと分析画面 (Analysis Page) へ遷移します。ユーザーは「感情分析 (Sentiment Analysis)」と「被害分類 (Damage Classification)」の2つのタスクを選択できます。

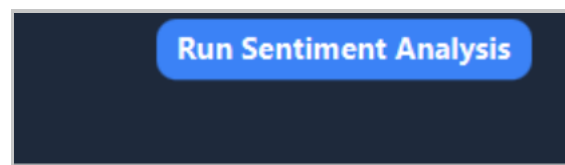


感情分析 (Sentiment Analysis)

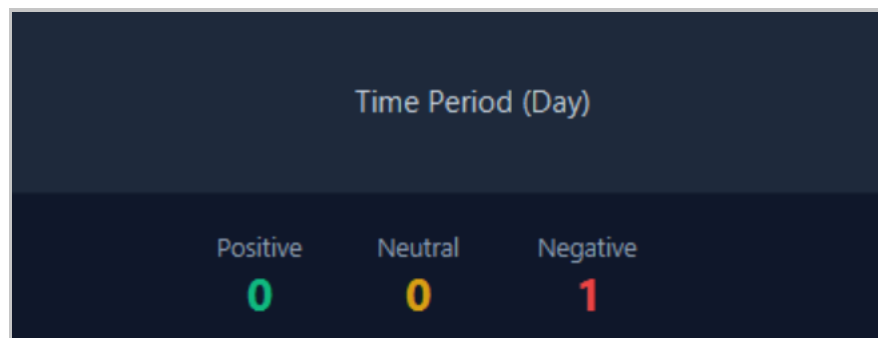
感情分析を行うには、まずグラフ左上の時間分布 (タイムスパン) を選択します。



次に、グラフ右上の「Run Analysis」ボタンを押してグラフの描画を開始します。

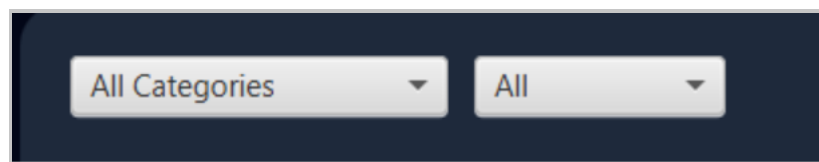


グラフ描画後、グラフ下部で chi tiết/詳細な統計情報を確認できます。



被害分類(Damage Classification)

被害分類を行うには、まず被害カテゴリおよび統計対象(Post、Comment、またはその両方)を選択します。



次に、グラフ右上の「Run Damage Analysis」ボタンを押してグラフの描画を開始します。

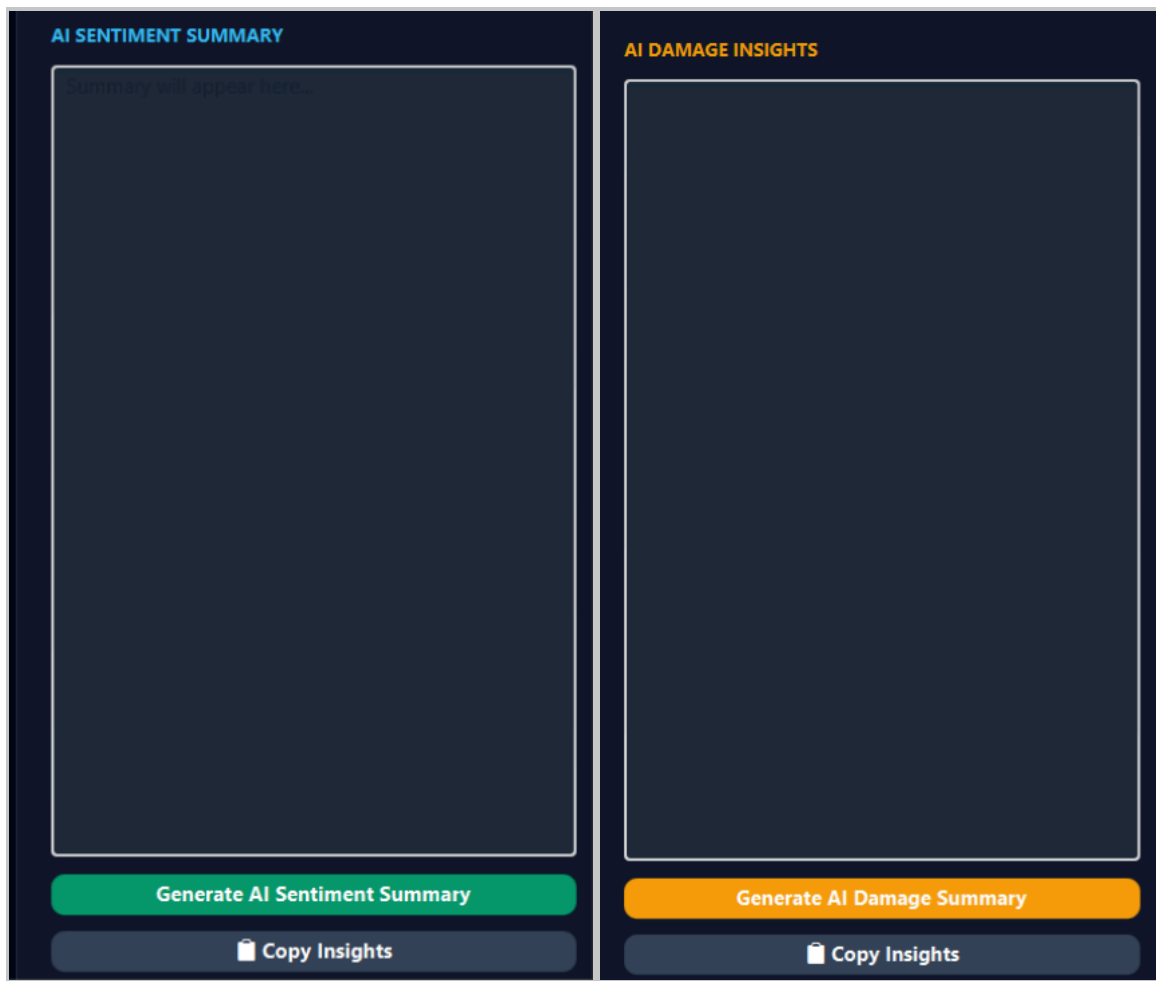
🔍 Run Damage Analysis

グラフ描画後、グラフ下部で統計情報を確認できます。

Category	Total	Posts	Comments
People Affected	0	0	0
Economic Disruption	0	0	0
Building Damage	0	0	0
Personal Property Loss	0	0	0
Infrastructure Damage	0	0	0
Other	0	0	0

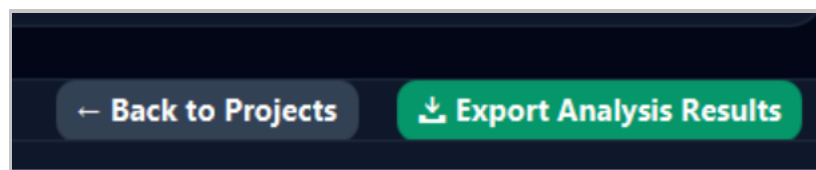
AIを活用した高度な分析

本アプリにはAIが統合されており、「プロジェクト情報、詳細分析、対策案・ソリューションの提案」のフォーマットに従って高度な定性分析を行います。使用する場合は、画面右下にある「Generate」ボタンを押します。



Excelファイルへのエクスポート

右下の「Export」ボタンを押すことで、プロジェクトのデータをExcelファイルとして保存・出力できます。



操作完了後は、「Back to Projects」ボタンでメイン画面に戻るか、「Exit」ボタンでアプリケーションを終了できます。